D5 청년인재 혁신아카데미

AI 알약 인식 · 복약 안전 서비스

ABB 과정 · SD팀 | Dagmawe | 유시안

이 알약, 무슨 약이지? 같이 먹어도 될까?

PillCheck

필체크 사진 한 장으로 여러 알약을 한 번에 확인합니다

4,519종 사진만으로 바로 알아보는 알약

25,000여종 각인·모양·색으로 찾는 알약

데모 · 팀 소개

QR로 바로 써보세요

라이브 데모 · 개발 과정 · 팀

#여러 알약 한 번에 #자체 검출 모델 #확실할 때만 답함 #병용금기 확인 #교차검증 #Flutter 앱 배포

01 프로젝트 소개

"찍으면 약 이름을, 위험하면 경고를"

휴대폰으로 알약을 찍으면 **PillCheck**가 **알약을 하나하나 찾아 이름을 알려줍니다**. 확실할 때만 이름을 보여주고, **함께 먹으면 안 되는 약**도 **쉬운 말**로 알려줍니다.

정체 모를 낱알
봉투에서 꺼내면 무슨 약인지 알 수 없습니다

여러 약 함께 복용
어르신은 함께 먹어도 되는지 알기 어렵습니다

이름을 알아야 조회
기존 DUR 조회는 약 이름부터 알아야 합니다

02 간단하면서, 빠르게



여러 알약을 한 번에
한 장에 찍으면 알약마다 번호를 붙여 하나씩 찾아줍니다

알약 하나에 1~1.5초
서버 상황에 따라 상이할 수 있습니다



확실한 약만 '확인됨'
애매하면 다시 찍어달라고 하고 위험한 조합은 바로 경고합니다

03 함께 먹어도 될까? 식약처 DUR 연동

식약처 DUR 8개 항목 조회

병용금기 · 특정연령대금기 · 임부금기 · 용량주의 · 투여기간주의 · 노인주의 · 효능군중복 · 서방정분할

병용금기는 **양방향으로** 확인합니다

원문 40줄 → 쉬운 말 1문장

DUR 원문 · 이부프로펜 예시 (약 40줄)

🔴 **병용금기** 메토트렉세이트와 함께 드시면 혈액 관련 부작용 위험이 커질 수 있어요.

결과가 없을 때도 '안전합니다'가 아니라 **'등록된 주의사항이 없습니다'**라고 알려줍니다.

04 불확실한 결과라면?



AI 두 종류, 각인 판독, 식약처 목록 중 **2가지 이상이 같은 약을 가리킬 때만 '확인됨'**, 애매하면 다시 찍어달라고 합니다.

05 우리 팀의 AI 활용방법

AI 결정과 검증은 사람이 했습니다
- AI가 쓴 초안을 **사람이 검토하고 결정**했습니다
- 계획 → 승인 → 실행, 범위를 정해 맡겼습니다
- 언어가 다른 팀원과 **AI가 읽는 요청서**로 소통했습니다

✓ AI가 낸 숫자도 의심했습니다
- 99.97%를 의심해 **데이터 누수**를 찾았습니다
- 촬영 세션 단위로 다시 나눠 재평가했습니다
- 모든 성능 수치에 **측정 조건**을 적었습니다

⚙ 애매하면 AI를 멈추게 했습니다
- 근거 **2가지 이상**이 같을 때만 '확인됨'으로 표시했습니다
- 애매하면 **판정을 보류**하고 다시 찍게 했습니다
- 같은 구조로 **부품 외관 검사**에도 쓸 수 있습니다

직접 만든 AI PillNet 알약 찾기 · CNN16 + EfficientNet-B0 약 맞히기 · 각인 OCR 2종 글자 읽기

학습: AI Hub 사진 약 261만 장 · A100 × 2

06 식약처 정보 연동을 통한 보완

식약처 낱알식별 목록 **25,000여종** › 각인 'YH' **82종** › + 원형 · 흰색 **14종** › + 뒷면 'AMG' **1종** › 결과 **알마겔정**

AI가 학습하지 않은 약은 각인·모양·색으로 검색해 **'후보'로 보여주고**, 뒷면 사진으로 후보를 좁힙니다.

07 모델 성능

학습에 쓰지 않은 AI Hub 촬영 사진 기준 · **실제 휴대폰 사진 성능은 검증 중**

알약 찾기	약 맞히기 · CNN16	약 맞히기 · EfficientNet
정확도 (mAP50)	첫 답 정답률 (Top-1)	첫 답 정답률 (Top-1)
0.985	**99.99%**	**99.86%**

글자 읽기 · 어텐션	글자 읽기 · CTC	처리 속도 (서버)
글자 완전 일치	글자 완전 일치	알약 하나 · RTX 2060
99.5%	**97.4%**	**1~1.5초**

기대 효과

1. 이름을 몰라도 **사진 한 장으로 병용금기까지** 확인해 낱알 약 오복용을 줄입니다.
2. 여러 약을 드시는 **어르신과 보호자**가 함께 먹어도 되는지 바로 알 수 있습니다.
3. 애매하면 추측하지 않아 **틀린 약 이름을 내놓지 않는** AI를 만듭니다.

향후 사용처

약국 복약지도 · 요양시설 · 방문간호 · 응급실

다음 단계

1. 휴대폰 사진 성능 검증
2. 휴대폰 환경 재학습
3. e약은요 연동
4. Google Play 출시

만든 사람들

Dagmawe AI 엔진
모델 설계·학습 → 앱 연동·추론 서버

유시안 플랫폼 · 프로덕트
학습 인프라 → 앱 개발·디자인·배포

quad0623-ctrl.github.io/pillcheck-showcase

PillCheck는 약 확인을 돕는 참고용 서비스이며, 의사·약사의 진료나 상담을 대신하지 않습니다.

계명대학교 산학협력단
Industry-Academic Cooperation Foundation, Keimyung University